أشياء تستشعر: اختبار الوحدة

المواد

ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- آلات تلاحظ
- المستشعرات في هاتفك
- قِس بدقة
- الأشياء المتصلة بأمان

النشاط: اختبر نفسك

١. أجب عن كل سؤال على الورق أولًا، دون أن تعود إلى الدروس
٢. صحّح إجاباتك واقرأ كل شرح
٣. أعد تجربة المختبر من الدرس الذي وجدته أصعب
٤. اشرح فكرة كبرى واحدة لصديق أو لأحد في البيت

للنقاش

- أيّ فكرة فاجأتك أكثر من غيرها، ولماذا؟
- أين ستلاحظ هذا في البيت أو في المدينة هذا الأسبوع؟
- ماذا تودّ أن تبني أو تجرّب بعد ذلك؟

تحقّق من نفسك

- شيء أستطيع الآن أن أشرحه، وشيء أريد أن أجرّبه

جرّبها هذا الأسبوع

اختر فكرة واحدة من هذه الدورة واعرضها على أحد في البيت: اصنعها أو ارسمها أو اشرحها في دقيقتين.

ورقة الاختبار

أشياء تستشعر: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء: المستوى ١ · اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تعمل مروحة في بيت محميّ حين يشتدّ الحرّ. أيّ جزء هو المستشعر؟**

○ ميزان الحرارة الذي يقرأ ٣٤ درجة مئوية ○ الحاسوب الصغير وقاعدته ○ المحرّك الذي يدير المروحة

٢ **صِل كل شيء لا يحسّ به الناس بالمستشعر الذي يلاحظه.**

مغناطيسية الأرض	• • • •	مستشعر الركن
صوت أحدّ من أن نسمعه	• • • •	مستشعر البوصلة
أشعة تحت حمراء ترتدّ من أذنك	• • • •	جهاز إنذار أول أكسيد الكربون
غاز بلا لون ولا رائحة	• • • •	مستشعر القرب

٣ **كاميرا الهاتف مستشعر ضوء واحد كبير يخزّن صورة صغيرة.**

○ صح ○ خطأ

٤ **اقرأ التدريج.**

بين العلامتين ٠ و٥٠ عشر مسافات، فقيمة كل مسافة _____ . والقراءة التي تعلو الصفر بسبع مسافات هي _____ .

بنك الكلمات: ٧، ١٠، ٥، ٣٥

٥ **أيّ هذه تجعل كاميرا الواي فاي في البيت أكثر أمانًا؟**

☐ نشر رابطها في مجموعة دردشة كبيرة ☐ تغيير كلمة مرور المصنع ☐ تشغيل التحديثات ☐ إيقاف الميزات التي لا تستعملها

☐ إلصاق كلمة المرور على الكاميرا

٦ **رتّب خطوات مجفّف الأيدي الآلي.**

☐ يلاحظهما المستشعر

☐ تتحرّك يداك تحت المجفّف

☐ تنفث المروحة هواءً دافئًا

☐ تسحب يديك، فيتوقّف

☐ يفحص الحاسوب الصغير قاعدته

٧ **خمس قراءات لحرارة الفصل: ٢٨ و٢٩ و٨٥ و٢٨ و٣٠ درجة مئوية. ماذا تقدّم؟**

○ ٤٠ درجة، متوسط القراءات الخمس كلها ○ نحو ٢٩ درجة، مع ذكر أن الـ٨٥ استُبعدت ولماذا ○ ٨٥ درجة: أعلى قراءة هي الأسلم

٨ **إذا ضغطت «عدم السماح» حين يطلب تطبيق الميكروفون، فيمكنك أن تغيّر رأيك لاحقًا من الإعدادات.**

○ صح ○ خطأ

٩ **أنت في مزرعة لا إشارة فيها للهاتف المحمول، لكنك حفظت الخريطة قبل أن تخرج. أيّ مستشعر ما زال يستطيع أن يُظهر مكانك؟**

○ مستشعر البوصلة ○ مستشعر القرب ○ مستقبِل GPS

١٠ **يُظهر سجلّ التربة عند كوفي ٢٠٪ بين قراءتين قيمة كلٍّ منهما ٥٠٪، بفارق ساعة. أيّ هذه خطوات تالية جيدة؟**

☐ افحص أسلاك المستشعر ☐ اسقِ الحديقة فورًا ☐ قِس مرة أخرى، أو قارن بأداة أخرى ☐ علّم عليها، واكتب لماذا استُبعدت

☐ احذفها خِفيةً

تحقّق من إجاباتك

أشياء تستشعر: اختبار الوحدة

١ **ميزان الحرارة الذي يقرأ ٣٤ درجة مئوية**

ميزان الحرارة يلاحظ الحرّ ويعطي رقمًا: هذا هو الاستشعار.

٢ **مغناطيسية الأرض — مستشعر البوصلة**
صوت أحدّ من أن نسمعه — مستشعر الركن
أشعة تحت حمراء ترتدّ من أذنك — مستشعر القرب
غاز بلا لون ولا رائحة — جهاز إنذار أول أكسيد الكربون

تستطيع الآلات أن تلاحظ ما تفوته حواسّنا: فالبوصلة تحسّ بالمغناطيسية، ومستشعر الركن يقيس زمن صدى الصوت الحادّ جدًا، ومستشعر القرب يراقب ارتداد أشعته تحت الحمراء، وجهاز الإنذار يكشف أول أكسيد الكربون.

٣ **خطأ**

إنها ملايين من مستشعرات الضوء الصغيرة في شبكة، ويخزّن الهاتف كل بكسل على شكل ثلاثة أرقام تقريبًا: أحمر وأخضر وأزرق.

٤ **بين العلامتين ٠ و٥٠ عشر مسافات، فقيمة كل مسافة ٥. والقراءة التي تعلو الصفر بسبع مسافات هي ٣٥.**

٥٠ ÷ ١٠ = ٥ لكل مسافة، و٧ × ٥ = ٣٥. والإجابة ٧ تعدّ كل مسافة واحدًا، و١٠ هو عدد المسافات لا قيمة كل مسافة.

٥ **تغيير كلمة مرور المصنع، تشغيل التحديثات، إيقاف الميزات التي لا تستعملها**

كلمة المرور الجديدة تهزم قوائم المهاجمين، والتحديثات تسدّ الثغرات المعروفة، والميزات الأقل تعني طرقًا أقل للدخول.

٦ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٥، ٣**

استشعر، قرّر، نفّذ: يلاحظ المستشعر أولًا، ثم يقرّر الحاسوب، ثم تنفّذ المروحة.

٧ **نحو ٢٩ درجة، مع ذكر أن الـ٨٥ استُبعدت ولماذا**

لا يبلغ أيّ فصل ٨٥ درجة، فهي قراءة خاطئة، وترفع المتوسط إلى ٤٠.

٨ **صح**

يمكن تشغيل كل إذن أو إيقافه لاحقًا من إعدادات هاتفك، فالرفض أولًا آمن: وتستطيع دائمًا أن تسمح إن احتاج إليه التطبيق فعلًا.

٩ **مستقبِل GPS**

مستقبِل GPS يلتقط إشارات الأقمار الصناعية ولا يحتاج إلى إشارة الهاتف المحمول ولا إلى البيانات، والخريطة محفوظة مسبقًا.

١٠ **افحص أسلاك المستشعر، قِس مرة أخرى، أو قارن بأداة أخرى، علّم عليها، واكتب لماذا استُبعدت**

التربة لا تجفّ ثم تبتلّ في ساعة، فافحص المستشعر، وقِس مرة أخرى، وعلّم على القراءة الخاطئة علنًا.